

연료사용량 모니터링 방법(제3조제3항 및 제4조제3항 관련)
(Fuel Use Monitoring Methods)

연료사용량 모니터링 방법을 의무 사용해야 하는 이행의무자는 방법 A, 방법 B, Block-off / Block-on, 연료급유(Fuel Uplift), Block hour를 이용한 연료할당 등 5가지 방법 중 하나를 선택하여야 한다.

1. 방법 A

방법 A에 따른 연료 사용량 계산 방법은 다음과 같다.

$$F_N = T_N - T_{N+1} + U_{N+1}$$

F_N = 방법 A를 사용하는 비행 N의 연료소비량(톤)

T_N = 연료 급유 후 비행 N의 항공기 연료탱크의 연료량(톤)

T_{N+1} = 후속 비행(N+1)을 위한 연료 급유 후 항공기 연료탱크의 연료량(톤)

U_{N+1} = 후속 비행(N+1)을 위해 급유한 연료량(부피로 측정)에 밀도를 곱한 값(톤)

주1 - 연료 급유량이 부피로 제공되면 중량으로 변환하기 위한 연료밀도 값을 사용해야 한다. 연료밀도 값은 연료공급업체로부터 제공받아 사용하거나 표준밀도(0.8kg/L)를 사용해야 한다.

주2. - 연료 급유량(U_{N+1})은 연료 공급 장부 또는 영수증에 기록된 연료 공급업체의 측정자료를 사용해야 한다.

주 3 - 데이터의 완전성을 보장하기 위해서는 비행 N에 대한 자료와 후속 비행(N+1)의 자료가 필요하다. 특히 국내선에서 국제선으로 또는 국제선에서 국내선으로 비행이 이어지는 경우 국제선에 사용된 연료사용량을 분리하기 위해 비행 N과 후속비행(N+1)의 자료가 요구된다. 따라서 자료 누락을 피하기 위해 Block-on 연료 또는 국제선 비행에 사용되는 항공기의 연료 급유 후 연료탱크 연료량을 항상 기록하는 것을 권장한다.

다른 항공기운영자의 비행을 임시로(ad-hoc) 수행하는 항공기운영자는

Block-off/Block-on 방법으로 그 항공기운영자에게 연료 측정값을 제공해야 한다.

N번째 비행 또는 후속 비행을 위한 연료 급유가 없을 경우, 항공기 연료탱크 (T_N 또는 T_{N+1})에 포함된 연료의 양은 N번째 비행 또는 후속 비행의 블록 오프(Block-off)에서 결정되어야 한다. N번째 비행 후에 탱크를 비우는 것과 같은 유지 보수 등 후속 비행이 아닌 다른 활동을 하는 경우 항공기운영자는 " $T_{N+1}+U_{N+1}$ "의 양을 후속 활동이 시작될 때 연료탱크에 남아있는 연료량 또는 technical log에 기록되어 있는 Block-on의 연료량으로 대체할 수 있다.

2. 방법 B

방법 B에 따른 연료 사용량 계산 방법은 다음과 같다.

$$F_N = R_{N-1} - R_N + U_N$$

F_N = 방법 B를 사용하는 비행 N의 연료소비량(톤)

R_{N-1} = 비행 N의 직전비행(N-1)의 Block-on 시 항공기 연료탱크에 남아있는 연료량 (톤)

R_N = 비행 N의 비행 후 Block-on 시 대상 항공기 연료탱크에 남아있는 연료량 (톤)

U_N = 부피로 측정된 연료 급유량에 밀도 값을 곱한 값 (톤)

주1 - 연료 급유량이 부피로 제공되면 중량으로 변환하기 위한 연료밀도 값을 사용해야 한다. 연료밀도 값은 연료공급업체로부터 제공받아 사용하거나 표준밀도(0.8kg/L)를 사용해야 한다.

주2. - 연료 급유량은 연료 공급 장부 또는 영수증에 기록된 연료공급업체의 측정자료를 사용해야 한다.

주 3 - 데이터의 완전성을 보장하기 위해서는 비행 N에 대한 자료와 직전 비행(N-1)의 자료가 필요하다. 특히 국내선에서 국제선으로 또는 국제선에서 국내선으로 비행이 이어지는 경우 국제선에 사용된 연료 사용량을 분리하기 위해 비행 N과 직전 비행(N-1)의 자료가 요구된다. 따라서 자료 누락을 피하기 위해 비행 후 또는 연료 급유 후 탱크의 연료량을 항상 기록하는 것을 권장한다.

다른 항공기운영자의 비행을 임시로 수행하는 항공기운영자는 Block-off /

Block-on 방법으로 그 항공기운영자에게 연료 측정값을 제공해야 한다.

항공기가 모니터링 하고자 하는 항공편의 이전에 비행을 하지 않은 경우 (예: 신규도입 또는 유지 보수가 있었을 경우) 항공기운영자는 이전 비행이 끝났을 시점에 기술 로그에 저장된 항공기 연료탱크에 남아있는 연료의 양을 R_{N-1} 으로 대체할 수 있다.

3. Block-off / Block-on

Block-off / Block-on 방법에 따른 연료 사용량 계산방법은 다음과 같다.

$$F_N = T_N - R_N$$

F_N = Block-off/Block-on방법을 사용하는 비행 N의 연료소비량(톤)

T_N = 비행 N의 Block-off시 항공기 연료탱크에 남아있는 연료량(톤)

R_N = 비행 N의 Block-on시 항공기 연료탱크에 남아있는 연료량(톤)

4. 연료급유(Fuel Uplift)

후속 비행에 연료 급유가 없는 경우를 제외하고는, 연료 급유를 한 비행에 대해 항공기운영자는 다음 식을 사용하여 Fuel Uplift 방법에 따른 연료 사용량을 계산한다.

$$F_N = U_N$$

F_N = Fuel Uplift 방법을 사용하는 비행 N의 연료소비량(톤)

U_N = 비행 N에 대한 연료급유량(부피를 측정 후 밀도 값을 곱한 값(톤))

주1 - 연료 급유 양이 부피로 제공되면 중량으로 변환하기 위한 연료밀도 값을 사용해야 한다. 연료밀도 값은 연료공급업체로부터 제공받아 사용하거나 표준밀도(0.8kg/L)를 사용해야 한다.

연료 급유가 없는 비행(비행 N+1, ..., 비행 N+n)에 대해 항공기운영자는 다음의 계산식을 사용하여 직전 연료급유량(즉, 비행 N으로부터)에서 Block Hour에 비례하여 계산한다. 식은 다음과 같다.

$$F_N = U_N * \left[\frac{BH_N}{BH_N + BH_{N+1} + \dots + BH_{N+n}} \right]$$

$$F_{N+1} = U_N * \left[\frac{BH_{N+1}}{BH_N + BH_{N+1} + \dots + BH_{N+n}} \right]$$

...

$$F_{N+n} = U_N * \left[\frac{BH_{N+n}}{BH_N + BH_{N+1} + \dots + BH_{N+n}} \right]$$

FN = Fuel Uplift 방법을 사용하는 비행 N의 연료소비량(톤)

FN+1 = 후속 비행(비행 N+1)의 연료소비량(톤)

...

FN+n = Block Hour에 비례하여 할당된 비행 N+n의 연료소비량(톤)

UN = 비행 N의 연료 급유량(톤)

BHN = 비행 N의 Block Hour(시간)

BHN+1 = 후속 비행(N+1)의 Block Hour(시간)

...

BHN+n = 후속 비행(N+n)의 Block Hour (시간)

주1. - 연료 급유량은 연료 공급 장부 또는 영수증에 기록된 연료공급업체의 측정자료를 사용해야 한다.

5. Block hour를 이용한 연료할당(Fuel allocation with Block Hour)

1) 평균 연비 계산(Computation of Average Fuel Burn Ratios)

국제선과 국내선 항공의 연료 급유량을 명확히 구별할 수 있는 항공기운영자의 경우, 다음 계산식에 따라 각 항공기 유형에 대해 국제선의 실제 연료 급유량의 합을 해당 연도 국제선의 실제 Block hour의 합으로 나누어 평균 연비를 계산해야 한다.

$$AFBR_{AO,AT} = \frac{\sum_N U_{AO,AT,N}}{\sum_N BH_{AO,AT,N}}$$

AFBRAO,AT = 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형(AT)의 평균 연비(시간당 톤)
 UAO,AT,N = 연료 급유 모니터링 방법을 사용하여 결정된 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형(AT)의 국제선 비행 N을 위해 급유된 연료량(톤)
 BHAO,AT,N = 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형(AT)에 대한 국제선 N의 Block Hour(시간)

국제선과 국내선의 연료 급유량을 명확히 구별할 수 없는 항공기운영자의 경우, 다음 계산식에 따라 각 항공기 유형에 대해 국제선 및 국내선의 실제 연료급유량의 합을 해당연도 이 항공편들의 실제 block hour의 합으로 나누어 평균 연비를 계산한다.

$$AFBR_{AO,AT} = \frac{\sum_N U_{AO,AT,N}}{\sum_N BH_{AO,AT,N}}$$

AFBRAO,AT = 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형(AT)의 평균 연비(시간당 톤)
 UAO,AT,N = 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형(AT)의 국제선 또는 국내선 비행 N의 급유된 부피 연료량에 특정 밀도 값을 곱한 연료급유량(톤)
 BHAO,AT,N = 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형(AT)에 대한 국제선 및 국내선 N의 Block Hour(시간).

항공기운영자 고유의 평균 연비는 실제 이행연도의 연간 데이터를 사용하여 매년 계산된다. 평균 연비는 각 항공기 유형에 대해 항공기운영자의 배출량 보고서에 보고되어야 한다.

주1 — 연료 급유량이 부피로 제공되면 중량으로 변환하기 위한 연료밀도 값을 사용해야 한다. 연료밀도 값은 연료공급업체로부터 제공받아 사용하거나 표준밀도(0.8kg/L)를 사용해야 한다.

주 2 - 항공기 유형은 ICAO 문서 Aircraft Type Designators(Doc 8643)를 활용해야 한다.

2) 개별 항공편에 대한 연료 사용량 계산(Computation of fuel use for individual flights)

항공기운영자는 다음 계산식에 따라 항공기운영자 고유의 평균 연비에 비행시간을 곱하여 각 국제선의 연료 사용량을 계산한다.

$$F_N = AFBR_{AO, AT} * BH_{AO, AT, N}$$

FN = Block Hour에 따른 연료할당방법을 사용하여 해당 국제선(비행 N)에 할당된 연료량(톤)

AFBRAO, AT = 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형(AT)의 평균 연비(시간당 톤)

BHAO, AT, N = 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형(AT)에 대한 해당 국제선(=비행 N)의 비행시간

주1. - 연료 급유량은 연료 공급 장부 또는 영수증에 기록된 연료공급업체의 측정자료를 사용해야 한다.

주2 - 외부 검증기관의 검증 보고서에는 사용된 각 ICAO 지정 항공기 유형에 대한 항공기운영자 고유의 평균 연비의 평가가 포함되어야 한다.

주3 - 이행연도의 모든 항공편에 대한 평균 연비(AFBR)는 최소한 소수점 세 자리까지 반올림되어야 한다.

검증기관은 보고된 배출량이 항공기운영자의 다른 연료 관련 자료와 비교하여 타당한지 여부를 교차 점검해야 한다.